

RESUMEN MODELO TCP/IP Y OSI

El Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) de ISO	1
Definición y Conceptos Fundamentales	1
Primitivas de Servicio	2
Las Siete Capas del Modelo OSI (Orden Ascendente)	2
El Modelo TCP/IP	3
Origen y Definición	3
Capas del Modelo TCP/IP y Correspondencia OSI	3
Unidades de Datos (PDUs) por Nivel	3
Protocolos de Nivel de Red (Internet)	4
Protocolo IP (Internet Protocol)	4
Direccionamiento IPv4 e IPv6	4
Otros Protocolos de Red	5
Protocolos de Nivel de Transporte	5
TCP (Transmission Control Protocol)	5
UDP (User Datagram Protocol)	6
Tabla de Puertos y Protocolos de Aplicación (Selección literal)	6

El Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) de ISO

Definición y Conceptos Fundamentales

- **Modelo OSI:** "Modelo conceptual (abstracto) desarrollado y estandarizado por la ISO mediante la norma **ISO/IEC 7498-1**. Buscaba una referencia independiente de los fabricantes de productos para que estos pudieran interoperar".
- **Sistemas Abiertos:** "Aquellos diseñados y desarrollados siguiendo normas comunes e independientes de los fabricantes para garantizar la interoperabilidad entre sistemas".
- **Capas:** "Presenta los sistemas de información como una pila de siete capas o niveles jerárquicos".

- **SAP (Service Access Point):** "Punto de acceso al servicio... a través del cual el nivel superior (N+1) accede a los servicios del nivel inferior (N)".

Primitivas de Servicio

"Funciones realizadas por los servicios en la interacción entre capas".

- **Servicio Confirmado:** Usa las 4 (Request → Indication → Response → Confirm). Ej: TCP.
- **Servicio NO Confirmado:** Solo usa 2 (Request → Indication). El emisor no recibe confirmación de que llegó. Ej: UDP.

Enfoque CPS: El tribunal suele preguntar por el **orden ascendente** de las capas y la asignación de protocolos específicos a cada nivel (ej. RPC en Sesión). Es una "trampa" recurrente asignar funciones de enrutamiento a la capa de transporte (que es de Red).

Las Siete Capas del Modelo OSI (Orden Ascendente)

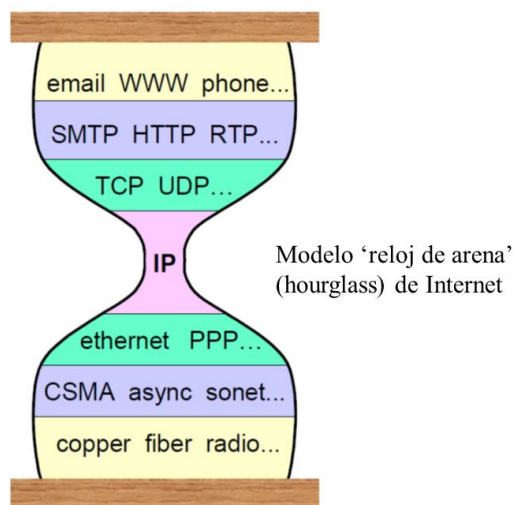
1. **Física:** "Características físicas de la transmisión y los interfaces. Señal eléctrica, codificación y modulación, cables, conectores, etc.".
2. **Enlace de datos:** "Comunicación fiable entre dos nodos conectados a la misma capa física". Se divide en:
 - **LLC (Logical Link Control):** "Construir tramas a partir de bits".
 - **MAC (Media Access Control):** "Compartir el acceso al medio".
3. **Red:** "Determinación de la mejor ruta... Proporciona direccionamiento, encaminamiento (routing) y control de tráfico. Ejemplo: IP".
4. **Transporte:** "Transmisión fiable extremo a extremo, incluyendo segmentación, confirmación y multiplexación".
5. **Sesión:** "Gestión de sesiones de comunicación. Proporciona control del diálogo (**full-duplex o half duplex**)". El protocolo **RPC** se encuadra aquí.
6. **Presentación:** "Se encarga del formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones... sintaxis y semántica de la información... cifrado y compresión de datos".

7. **Aplicación:** "Interfaz directa con los procesos de usuario".

El Modelo TCP/IP

Origen y Definición

- **Modelo TCP/IP:** "Conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los ordenadores pertenecientes a una red. Proviene de los nombres del protocolo TCP y del protocolo IP".
- **Historia:** Iniciado en 1968 por **DARPA** para la red **ARPANET**.



73

Rogelio Montaña

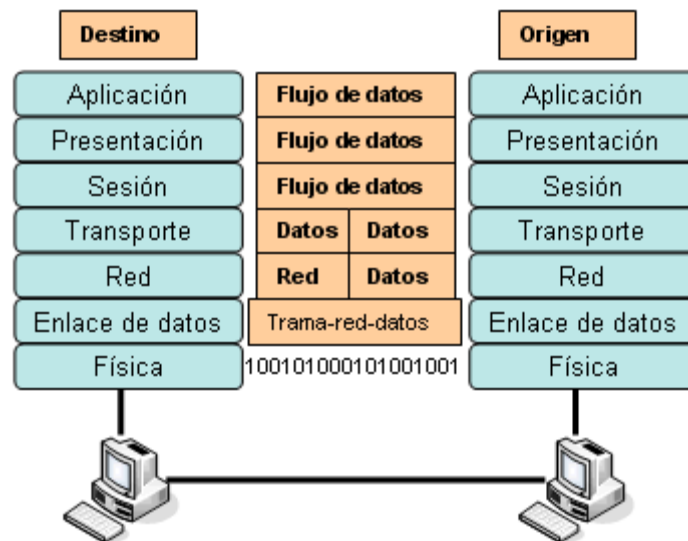
Capas del Modelo TCP/IP y Correspondencia OSI

1. **Acceso a la Red:** "Define cómo utilizar la red para transmitir un datagrama IP... Equivale a las capas **Física y Enlace** de OSI".
2. **Internet (o Red):** "Se encarga de elegir la ruta más adecuada (enrutamiento)... Equivale a la capa de **Red** de OSI".
3. **Transporte:** "Facilita comunicación punto a punto... Equivale a la capa de **Transporte** de OSI".
4. **Aplicación:** "Procesos que hacen uso de los protocolos de transporte... Equivale a las capas de **Sesión, Presentación y Aplicación** de OSI".

Unidades de Datos (PDUs) por Nivel

- **Capa de Acceso:** Trama (frame) y bit.
- **Capa Internet:** Paquete o datagrama.

- **Capa de Transporte: Segmento (TCP) o datagrama (UDP).**



Enfoque CPS: Una pregunta fija es identificar qué capas OSI están integradas en la de Aplicación de TCP/IP (Sesión y Presentación). También suelen preguntar qué capa puede **reordenar paquetes desordenados** (Respuesta: **Transporte**).

Protocolos de Nivel de Red (Internet)

Protocolo IP (Internet Protocol)

- **Definición:** "Protocolo de nivel de red especificado por el **RFC 791**. Ofrece servicio de datagramas, **no orientado a conexión y no fiable** (best-effort)".
- **Fragmentación:** "Permite atravesar cualquier red independientemente de su **MTU** (Maximum Transmission Unit)".
- **Campo TTL (Time to Live):** "Impide que un mensaje esté dando vueltas indefinidamente por la red... cuando el campo alcanza el valor cero el paquete se descarta".

Direccionamiento IPv4 e IPv6

- **IPv4:** Longitud de **32 bits** (4 octetos). Tamaño variable (mínimo 20 bytes). Incluye campo Checksum y TTL (Time to Live).

- **IPv6**: Longitud de **128 bits**. Tamaño **fijo** (40 bytes). No tiene Checksum (se delega a capas superiores). El TTL pasa a llamarse **Hop Limit**.
 - **Prefijo Multicast: FF00::/8**.
 - **Campo Clase de Tráfico**: Tiene un tamaño de **8 bits**.
- **RIR (Regional Internet Registry)**: Organizaciones que reparten bloques IP (AFRINIC, APNIC, ARIN, LACNIC, **RIPE-NCC** para Europa).

Otros Protocolos de Red

- **ICMP (Internet Control Message Protocol)**: "Encargado de enviar mensajes de errores (RFC 792)".
 - **Tipo 0**: Echo Reply. Tipo 8: Echo Request (PING).
 - **Tipo 8**: Echo Request (Petición de ping).
 - **Tipo 3**: Destino inalcanzable.
 - **Tipo 11**: Tiempo excedido (cuando el TTL llega a 0).
- **IGMP (Internet Group Management Protocol)**: Utilizado para el intercambio de información sobre pertenencia a grupos (**Multicast**).
- **ARP (Address Resolution Protocol)**: "Resolución de direcciones MAC a partir de la IP".
- **RARP (Reverse ARP)**: Resolución de IP a partir de la dirección MAC.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**: "Conjunto de reglas para dar direcciones IP y opciones de configuración dinámicamente". Puertos UDP **67** (servidor) y **68** (cliente).

Protocolos de Nivel de Transporte

TCP (Transmission Control Protocol)

- **Definición**: "Protocolo orientado a conexión, fiable, en el que los paquetes son recibidos en orden y sin duplicados".
- **Handshake (Establecimiento de conexión)**: Algoritmo de tres vías (**Three way handshake**):
 1. **SYN**: El cliente solicita conexión.
 2. **SYN, ACK**: El servidor confirma el SYN y solicita su propia conexión.

3. **ACK**: El cliente asiente el SYN del servidor.

- **Control de Flujo**: Utiliza el protocolo de **ventana deslizante**.
- **Piggybacking**: "Técnica donde el paquete de información incluye un campo de reconocimiento para aumentar la eficiencia".
- Flag **RST** (Reset) para abortar conexiones y **FIN** para cerrarlas de forma ordenada.

UDP (User Datagram Protocol)

- **Definición**: "No orientado a conexión. Ofrece un servicio poco fiable, aunque rápido y con poca carga adicional".
- **Puertos**: Añade a IP la capacidad de **Direccionamiento de Puertos**.

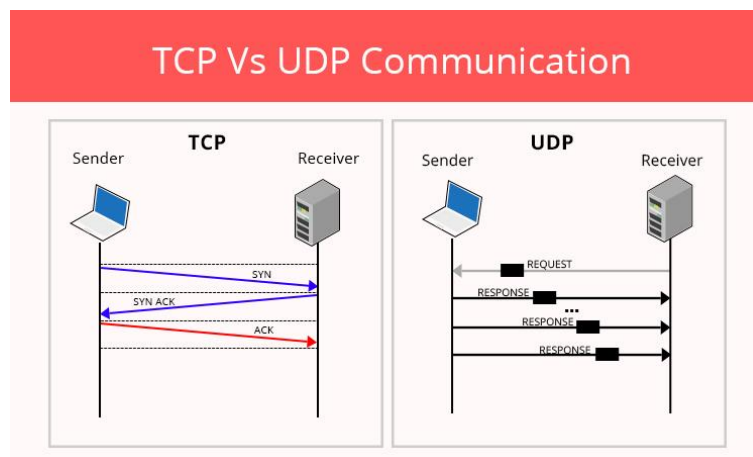


Tabla de Puertos y Protocolos de Aplicación (Selección literal)

Puerto	Protocolo	Descripción y Función Clave
20 / 21	FTP	Transferencia de archivos (20: Datos / 21: Control).
22	SSH	Acceso remoto seguro (cifrado) y transferencia SFTP.
23	Telnet	Acceso remoto inseguro (texto plano).
25	SMTP	Transferencia/Envío de correo electrónico entre servidores.
53	DNS	Resolución de nombres. Usa UDP (consultas) y TCP (transferencias de zona).

67 / 68	DHCP	Configuración dinámica de red (67: Servidor / 68: Cliente).
80	HTTP	Navegación web sin cifrar.
88	Kerberos	Autenticación de red (Tickets). Muy común en Active Directory.
110	POP3	Descarga de correo electrónico del servidor al cliente.
123	NTP	Sincronización de reloj/tiempo entre dispositivos.
143	IMAP4	Acceso y gestión de correo (los mensajes permanecen en el servidor).
443	HTTPS	Navegación web segura (HTTP sobre TLS/SSL).
993	IMAPS	IMAP4 seguro (cifrado mediante TLS/SSL).
3306	MySQL	Puerto por defecto para conexiones a la base de datos MySQL.

Enfoque CPS Final: Memorice los puertos de seguridad (**HTTPS-443**, **SSH-22**, **IMAPS-993**). En 2024 se ha preguntado por el protocolo **CoAP** (RFC 7252) para IoT basado en REST. También es vital recordar que **ICMP es de nivel 3 (Red)** aunque no tenga puerto, y que el comando **ipconfig /flushdns** purga la caché DNS en Windows.